Guia de Instalacao e Execucao

Firmware C++ para Placa KiiRA 2.0 (ESP32-S3) via VS Code e PlatformIO

Este documento apresenta o passo a passo completo para configurar o seu ambiente de desenvolvimento no Visual Studio Code, estruturar o projeto com a extensão PlatformIO e carregar com sucesso o código limpo do painel de controle para a sua placa KiiRA 2.0.

Requisitos Iniciais

Antes de iniciar a configuração do projeto, certifique-se de possuir as seguintes ferramentas instaladas no computador:

- **Visual Studio Code (VS Code):** O editor de código base.
- **Python 3.x:** Necessário para o funcionamento correto do ecossistema PlatformIO.
- **Driver USB CH343 / CP210x:** Dependendo do lote da placa, necessário para o reconhecimento da porta serial COM pelo Windows.

Passo 1: Instalar a Extensao PlatformIO

1. Abra o seu **VS Code**.
2. No menu lateral esquerdo, clique no ícone de **Extensoes** (ou utilize o atalho `Ctrl + Shift + X`).
3. Na barra de pesquisa, digite exatamente: `PlatformIO IDE`.
4. Clique no botão verde **Install** na extensão oficial (desenvolvida pela PlatformIO).
5. Aguarde a finalização. Uma mensagem ou ícone de uma "cabeça de formiga/alienígena" aparecerá na barra lateral esquerda confirmando o sucesso. Reinicie o VS Code caso solicitado.

Passo 2: Criar e Configurar o Projeto

1. Clique no ícone do **PlatformIO** no menu lateral e selecione **PIO Home > Open**.
2. Na página inicial que se abrir, clique no botão **+ New Project**.
3. Configure a janela do assistente com os seguintes parâmetros exatos:
   - **Name:** `Gestor_KiiRA_v2`
   - **Board:** Procure e selecione `Espressif ESP32-S3-Box` (Garante compatibilidade total com o chip principal e suporte a PSRAM da KiiRA 2.0).
   - **Framework:** Selecione `Arduino`.
4. Clique em **Finish** e aguarde a inicialização. O PlatformIO vai baixar todas as ferramentas e bibliotecas base automáticas (esse processo pode levar alguns minutos na primeira vez).

Passo 3: Ajustar as Dependencias e Parametros

Com o projeto aberto, localize o arquivo chamado `platformio.ini` na raiz do diretório do projeto. Apague todo o conteúdo padrão dele e substitua pelas diretivas de compilação abaixo para garantir o suporte de vídeo e display:

```
[env:esp32s3box]
platform = espressif32
board = esp32-s3-box
framework = arduino
monitor_speed = 112500
upload_speed = 921600

build_flags =
    -DBOARD_HAS_PSRAM
    -mfix-esp32-psram-cache-issue

lib_deps =
    adafruit/Adafruit SSD1306 @ ^2.5.13
    adafruit/Adafruit GFX Library @ ^1.11.11
    knolleary/PubSubClient @ ^2.8
    espressif/esp32-camera @ ^2.0.4
```

Passo 4: Inserir o Codigo Fonte

1. No gerenciador de arquivos do lado esquerdo do VS Code, abra a pasta `src`.
2. Clique no arquivo `main.cpp`. Apague todo o conteúdo que estiver gerado lá dentro.
3. Cole o código completo em C++ do **Gestor KiiRA 2.0** sem acentuação (enviado anteriormente) dentro deste arquivo `main.cpp` limpo.
4. Salve o arquivo utilizando o comando `Ctrl + S`.

> **Nota de Seguranca do Codigo:** Certifique-se de validar se as credenciais de Wi-Fi presentes nas linhas iniciais do código (`WIFI_SSID` e `WIFI_PASS`) condizem com a rede local que você deseja conectar a placa.

Passo 5: Compilar e Enviar para a Placa (Upload)

Na barra azul localizada na parte inferior do VS Code, você encontrará os comandos rápidos de execução do PlatformIO:

1. **Compilar (Check):** Clique no ícone de **Check (✓)** para validar se a estrutura do código e as bibliotecas estão corretas. O terminal deve finalizar exibindo uma mensagem verde de sucesso.

2. **Gravar (Seta):** Conecte a placa KiiRA ao computador por meio de um cabo USB-C de dados de boa qualidade. Clique no ícone de **Seta para a direita (→)** para compilar e carregar o firmware direto na memória da placa.

> **Tratamento do Erro de Conexao (No serial data received):**
> Se o terminal falhar ao tentar conectar, execute a sequência física diretamente na placa KiiRA para forçar o modo de gravação:
> 1. **Mantenha pressionado** o botão **BOOT**.
> 2. Dê um **clique rápido** (pressione e solte) no botão **RST**.
> 3. **Solte** o botão **BOOT**.
> 4. Clique novamente no botão de **Seta para a direita (→)** no VS Code.

Passo 6: Execucao e Acesso ao Dashboard

1. Assim que o PlatformIO terminar a gravação com sucesso apresentando a linha contendo `[SUCCESS]` em verde, vá até a placa e dê **um clique rápido no botão RST** para tirá-la do modo estático e inicializar o sistema.
2. Abra o Monitor Serial do PlatformIO (ícone de tomada na barra inferior) para acompanhar o boot. O visor OLED e o monitor serial exibirão o endereço IP de conexão (Exemplo: `192.168.1.15` ou `192.168.4.1`).
3. Abra o seu navegador web de preferência e digite o endereço de IP coletado acompanhado da porta de comunicação configurada. Exemplo:

   ```
   http://192.168.1.15:8080
   ```

4. A interface visual limpa, sem erros de caracteres especiais ou acentuações e contendo a transmissão ativa da câmera OV5640 será carregada imediatamente na tela.